Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

RESEAUX EN ENVIRONNEMENT MICROSOFT

Rattrapage

Filière : L2-IRT-SRC-SI– Année Académique : 2023-2024 | Durée : 02h00

Contexte

Vous êtes l'administrateur réseau pour une entreprise nommée **Tech Innovators**, spécialisée dans le développement de logiciels. L'entreprise compte environ 200 employés répartis sur trois sites géographiques différents. Chaque site a ses propres serveurs et tous sont interconnectés via une infrastructure réseau gérée de manière centralisée. L'infrastructure utilise diverses technologies Microsoft Windows Server pour assurer la connectivité et la gestion des ressources.

Tech Innovators souhaite améliorer la gestion de son réseau et l'expérience utilisateur en déployant et optimisant les services DHCP, DNS, BranchCache, DirectAccess, VPN, Hyper-V et IPAM. Votre mission est d'analyser et de proposer des solutions pour les défis spécifiques rencontrés dans ce cadre.

Questions

A- Les employés se plaignent de la lenteur de la connexion réseau lors de l'accès aux ressources internes et externes. En examinant les logs, vous avez remarqué que les temps de réponse DNS sont souvent élevés et qu'il y a des conflits d'adresses IP fréquents sur le réseau.

1. Expliquez comment vous configureriez les serveurs DHCP et DNS pour résoudre ces problèmes.
2. Décrivez les mesures spécifiques que vous prendriez pour minimiser les conflits d'adresses IP et optimiser les performances DNS.

B- Les utilisateurs des bureaux distants se plaignent de la lenteur lors de l'accès aux fichiers stockés sur le serveur du siège principal.

1. Décrivez comment BranchCache peut être déployé pour améliorer l'accès aux fichiers dans ce scénario.
2. Précisez les étapes de configuration nécessaires sur les serveurs et les clients pour implémenter BranchCache en mode distribué.

ESGIS BENIN

C- Les employés travaillant à distance ont des difficultés à accéder en toute sécurité aux ressources internes de l'entreprise. Actuellement, une solution VPN est en place, mais elle n'est pas fiable et souvent sujette à des déconnexions.
   1. Comparez DirectAccess et VPN en termes de sécurité, facilité d'utilisation et de gestion.
   2. Proposez un plan de déploiement pour DirectAccess et indiquez comment il pourrait améliorer l'expérience utilisateur par rapport à la solution VPN actuelle.

D- L'entreprise souhaite consolider ses serveurs physiques pour réduire les coûts de maintenance et d'énergie. Il est prévu d'utiliser Hyper-V pour la virtualisation.
   1. Décrivez les avantages de l'utilisation d'Hyper-V pour la consolidation des serveurs.
   2. Proposez un plan de migration pour transférer les services critiques des serveurs physiques vers des machines virtuelles Hyper-V, en considérant les impacts possibles sur la continuité des services.

E- Avec l'augmentation du nombre d'appareils et de services, la gestion des adresses IP devient de plus en plus complexe et sujette à des erreurs.
   1. Expliquez comment IPAM peut aider à gérer les adresses IP de manière plus efficace.
   2. Détaillez les étapes de déploiement et de configuration d'IPAM dans l'environnement **Tech Innovators** et comment il peut être intégré avec DHCP et DNS pour une gestion centralisée.

ESGIS BENIN

Bonne chance